

$$(IP) \quad \min z = x_1 + 2x_2$$

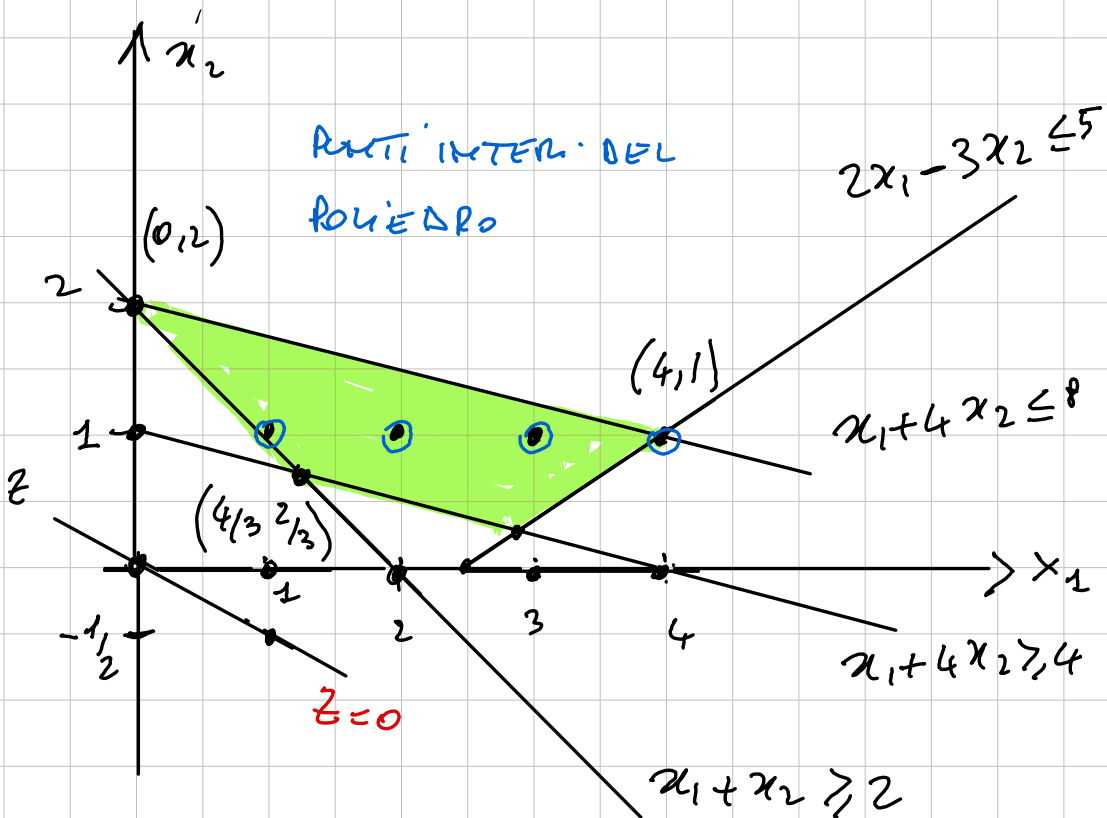
$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$2x_1 - 3x_2 \leq 5$$

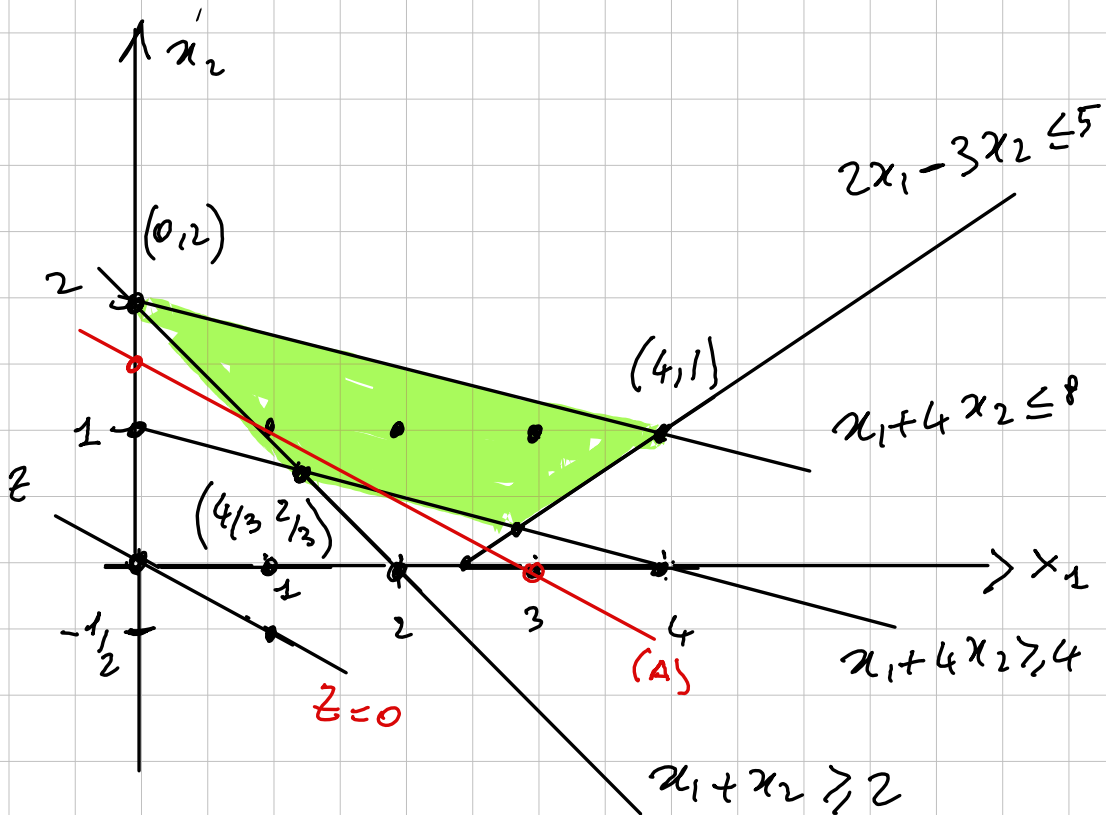
$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 \text{ INTERO } x_2 \text{ INTERO}$$



OTTIMO DEL RILASSAMENTO LINEARE
 PUNTO $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$

$$(A) \quad x_1 + 2x_2 \geq 3$$



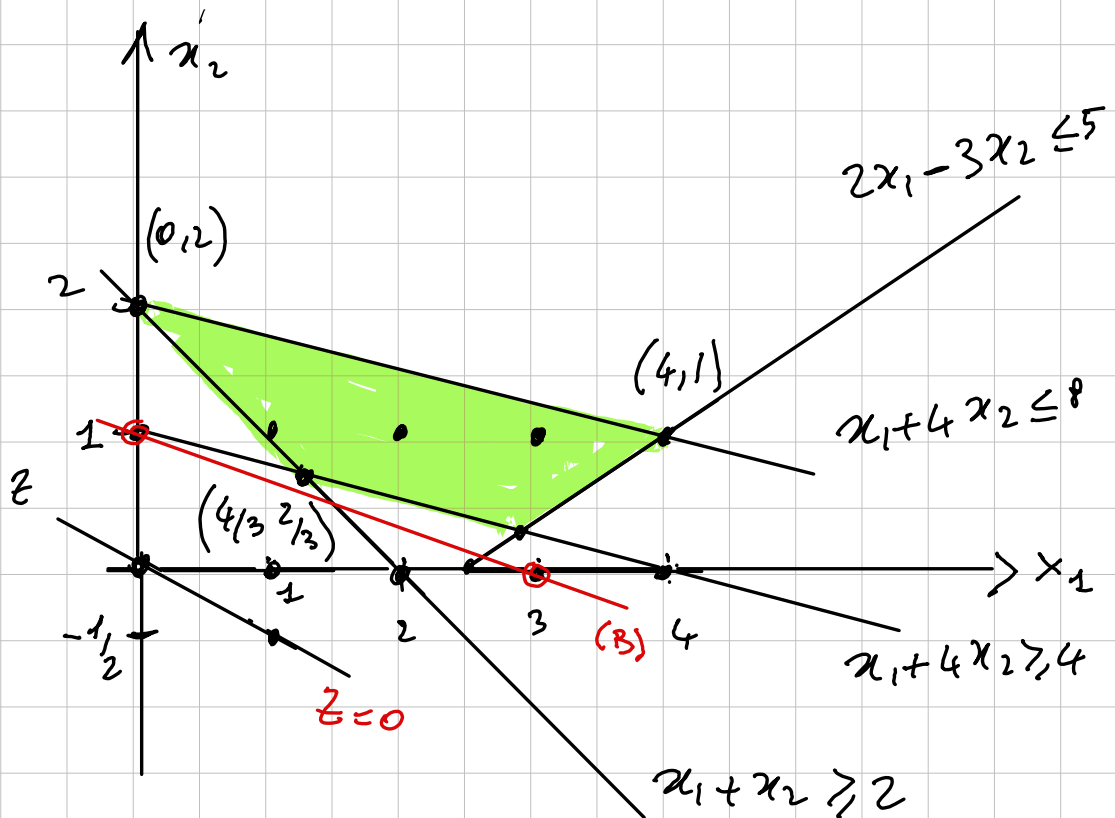
IL PUNTO DI OTTIMA DEL P.L. NON SODDISFA
LA DISUGUAGLIANZA (A)

$$\frac{4}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \neq 3$$

MA SODDISFA I 4 PUNTI INTERI DEL POLIEDRO

$(1,1), (2,1), (3,1), (4,1) \Rightarrow (A) \text{ È TAGLIO}$

$$(B) \quad x_1 + 3x_2 \geq 3$$

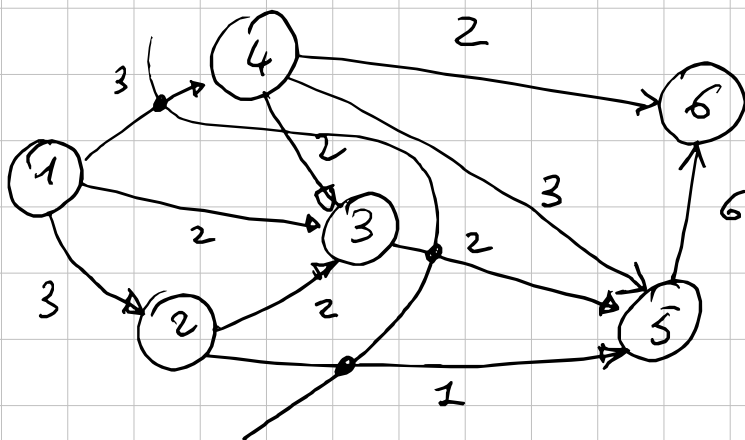


(B) È SODDISFATTA DA TUTTI I 4 PUNTERI:
 $(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)$

LA È ANCHE SOGGIACENTE AL PUNTO DI OTTORE
DEL R.L.

$$4/3 + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \geq 3$$

QUINDI È UNA DISUGUAGLIANZA VALIDA MA NON È UN TAGLIO



MIN CUT $S = \{1, 2, 3\}$ (Taglio MINIMO)

LA CAPACITÀ DEL TAGLIO S

$$U(S, V \setminus S) = 3 + 2 + 1 = 6$$

QUINDI IL FLUSSO MASSIMO = 6

PER IL TEOREMA FORTE DEL MAX FLOW - MIN CUT

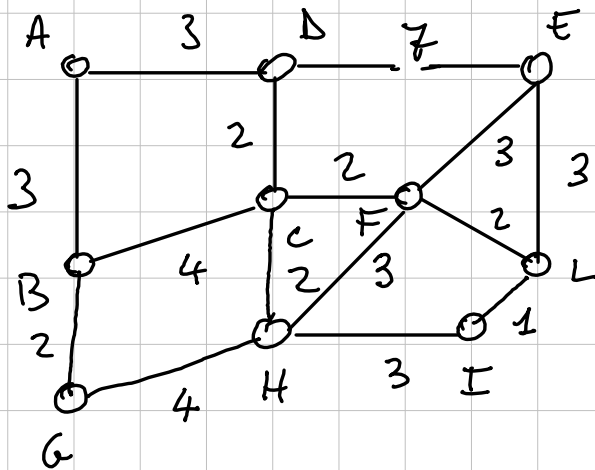
DAL TEOREMA DEL PERCORSO AUMENTANTE SI HA CHE

$$\delta^+(S) = \{(1, 4), (3, 5), (2, 5)\} \text{ SONO SATURI}$$

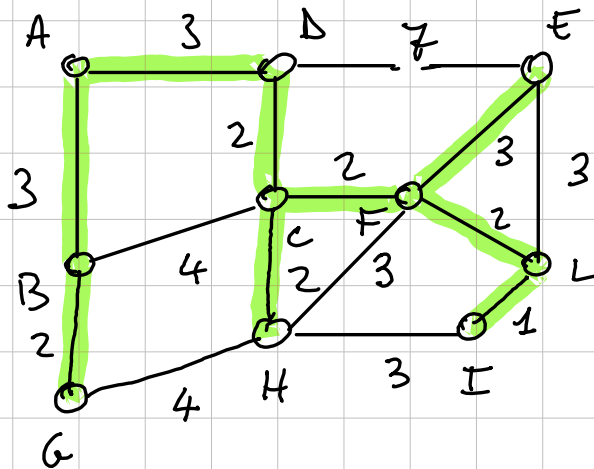
$$\Rightarrow x_{14} = 3 \quad x_{35} = 2 \quad x_{25} = 1$$

$$\delta^-(S) = \{(4, 3)\} \text{ È SCARICO}$$

$$\Rightarrow x_{43} = 0$$



PER STABILIRE LA MINIMA LUNGHEZZA DEL TUBO
 DI RAME È NECESSARIO DETERMINARE LA
 LUNGHEZZA DEL MINIMO ALBERO RICORRENTE
 (MST)



$$M = 10$$

$$M - 1 = 9$$

$$MST = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 = 20$$

QUINDI 18 METRI SONO SUFFICIENTI.